

# FFGFT in Kurzfassung

Grundlagen, Ergebnisse und Status nach der Rechenprüfung

Johann Pascher  
ORCID 0009-0000-6518-4064

1. Oktober 2026

# Inhaltsverzeichnis

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| FFGFT in Kurzfassung                              | 3  |
| 1 Was FFGFT ist                                   | 1  |
| Verhältnisse in natürlichen Einheiten             | 1  |
| Architektur in vier Schichten                     | 1  |
| Leitlinien                                        | 1  |
| Was der Korpus heute nicht mehr behauptet         | 2  |
| 2 Die Grundform                                   | 2  |
| Natürliche Einheiten, $\alpha = 1$ und die Ladung | 2  |
| Zeit-Masse-Dualität                               | 2  |
| Der Parameter $\xi$                               | 3  |
| Skalen als Verhältnisse                           | 3  |
| Zeitstruktur und Rekursion                        | 3  |
| Geometrie, Hilbertraum, Spektraltheorie           | 4  |
| Galois-Struktur                                   | 4  |
| 3 Teilchen: die Verhältnisse                      | 4  |
| Leptonleiter                                      | 4  |
| Galois-Identitäten, Koide und die vier Wege       | 5  |
| Neutrinos                                         | 5  |
| Anomale magnetische Momente                       | 6  |
| Elektroschwacher Sektor, Higgs, Top               | 6  |
| Quarks                                            | 6  |
| Ladung, Hyperladung, Generationen, Farbe, Photon  | 6  |
| 4 Die Übersetzung in SI                           | 7  |
| Ein Anker                                         | 7  |
| Elektroschwache Skala                             | 7  |
| Fraktale Korrektur                                | 7  |
| $E_0$ und der SI-Wert von $\alpha$                | 8  |
| Gravitationskonstante                             | 8  |
| 5 Gravitation und Kosmos                          | 8  |
| Schwarze Löcher                                   | 8  |
| Casimir und CMB                                   | 9  |
| Kosmischer Sektor: bewusst ausgeklammert          | 9  |
| Galaxien                                          | 9  |
| 6 Quantenmechanik                                 | 9  |
| 7 Prüfbare Aussagen                               | 10 |
| 8 Was nicht mehr gilt                             | 10 |
| 9 Offene Brücken                                  | 11 |
| 10 Statusbilanz                                   | 11 |
| 11 Methodik und Buchführung                       | 12 |
| 12 Leseführer                                     | 12 |

|    |                 |    |
|----|-----------------|----|
| 13 | Fazit . . . . . | 12 |
|----|-----------------|----|

# **FFGFT in Kurzfassung**

## Zusammenfassung

Die Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT) ist in erster Linie eine verhältnisbasierte Theorie. Sie rechnet in natürlichen Einheiten,  $\hbar = c = 1$ , mit der Konvention  $\alpha = 1$  und entsprechend umdefinierter Ladung  $e = \sqrt{4\pi}$ . In dieser Grundform gibt es genau einen dimensionslosen Parameter,  $\xi = 4/30000 = 1/7500$ , und keine fraktale Korrektur. Teilchen, Kopplungen und Gravitation erscheinen als Eigenschaften eines kompakten vierdimensionalen Trägers  $T^4/\mathbb{Z}_3$ ; Ausgangspunkt ist die Zeit-Masse-Dualität  $\tilde{T} \cdot m = 1$ . Die Kernaussagen sind Verhältnisse:  $m_\mu/m_e$  und  $m_\tau/m_\mu$  folgen aus  $\xi$  auf 0,5 und 1 %, die elektroschwache Skala steht zur Planck-Energie wie  $\xi^4/(5\pi)$ , Minimallänge und minimale Zeit stehen zu den Planck-Größen wie  $\xi$ , die Neutrino-Massendifferenzen liegen auf 1 %, und die Ladungsquantisierung folgt algebraisch aus der Galois-Struktur von  $\text{GF}(27)^*$ . Erst die Übersetzung in SI braucht einen Messwert als Anker, den Faktor  $K_{\text{frak}} = 74/75$  und Umrechnungsgrößen wie  $C_{\text{conv}}$ ; dort entstehen auch die Absolutwerte von  $\alpha$  und  $G$ . Dieses Dokument fasst den Korpus (Dok. 001–387, A-Serie) auf dem Stand vom 1. Oktober 2026 zusammen, nach der vollständigen Nachrechnung. Es nennt für jedes Ergebnis Formel, Zahlenwert, Vergleichswert, Status und tragende Dokumente und sagt ebenso deutlich, was gesetzt ist, was offen bleibt und was nicht mehr gilt. Der kosmische Sektor ( $H_0$ ,  $\Lambda$ ) ist bewusst ausgeklammert.

## Statusmarkierungen

- [B]** Algebraisch bewiesen (Umformung oder Beweis ohne Zusatzannahme).
- [K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript, Vergleich mit Messwerten).
- [S]** Setzung, offen oder spekulativ: motiviert, aber nicht hergeleitet.
- [X]** Widerlegt oder ausgeschlossen.
- [Q]** Konvention oder übernommene Größe.

Maßgeblich ist der korrigierte Stand: die datierten Hinweise in den Dokumenten („Korrigiert am“, „Vermerk vom“, „Entfernt am“) und das Korrekturregister Dok. 190 bis R146. Vergleichswerte: CODATA 2022, PDG 2024. Alle Zahlen dieses Dokuments rechnet das Prüfskript `pruef_384_zusammenfassung.py` nach.

## 1 Was FFGFT ist

### Verhältnisse in natürlichen Einheiten

Der Kern der FFGFT sind Verhältnisse. In natürlichen Einheiten sind Masse, Energie, Temperatur und inverse Zeit eine Größe in vier Kleidungen (A085), und jede physikalische Aussage lässt sich als dimensionsloses Verhältnis schreiben: Massenverhältnisse, Skalenverhältnisse zur Planck-Größe, Mischungswinkel, Ladungsverhältnisse. Solche Verhältnisse hängen an keiner Einheitenwahl und tragen den Inhalt der Theorie. Absolutwerte in SI sind eine zweite Schicht: Sie brauchen einen gemessenen Anker und Umrechnungsgrößen, und dort treten Korrekturen auf, die in den Verhältnissen nicht vorkommen (A080, A130, Dok. 122). Die Kurzfassung folgt dieser Ordnung: zuerst die Grundform und die Verhältnisse, dann die Übersetzung in SI.

### Architektur in vier Schichten

FFGFT ruht auf drei ausdrücklich gesetzten Grundannahmen (R56, Dok. 365): der Zeit-Masse-Dualität  $\tilde{T} \cdot m = 1$ , dem kompakten Träger  $T^4$  und der Identifikation mit der Ordnung 3,  $\mathbb{Z}_3$ . Als vierte, motivierte Strukturwahl kommt das Gitter  $D_4$  hinzu; Dok. 380 zeigt, dass  $D_4$  unter den geprüften Vergleichsträgern mit fixpunkthaltiger  $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung die kleinste Gitterenergie hat **[K]**, die Wahl bleibt aber eine Setzung **[S]**. Dazu kommt genau ein dimensionsloser Parameter,  $\xi = 4/30000$ . Die Feinstrukturkonstante wird als  $\alpha = 1$  gesetzt, indem die Ladungseinheit angepasst wird; das ist eine Konvention, kein Ergebnis **[Q]**. Galois-Körper, Hodge-Theorie und Darstellungstheorie dienen als Konsistenzprüfungen, nicht als zusätzliche Eingänge (Dok. 365, Schicht 4). Die Raumzeitdimension  $3 + 1$  ist empirische Eingabe (P34).

### Leitlinien

Vier Regeln bestimmen, wie Ergebnisse zu lesen sind. Erstens zählen Verhältnisse; ein Absolutwert in SI prüft die Umrechnung, nicht die Struktur (A130). Zweitens kommt FFGFT mit  $\xi$  aus; Messwerte aus SI und Standardmodell dienen nur der Umrechnung und dem Vergleich, und dafür genügt genau ein Messwert als Anker (Dok. 383). Drittens sind ganzzahlige Strukturwahlen wie  $\mathbb{Z}_3$ ,  $D_4$ , die Wicklungszahlen oder der Exponent 10 im kosmischen Sektor motivierte Setzungen, keine Kalibrierungen. Viertens ist der kosmische Sektor ( $H_0$ ,  $\Lambda$ )

bewusst aus der Konstantenherleitung ausgeklammert (P39): Das Standardmodell leitet ihn ebenso wenig her, und keiner der verglichenen Rahmen bestimmt das Verhältnis von Planck-Länge und Hubble-Länge aus ersten Prinzipien.

## Was der Korpus heute nicht mehr behauptet

Die Rechenprüfung hat einige frühere Ansprüche zurückgenommen. FFGFT ist nicht „postulatfrei“:  $\tilde{T} \cdot m = 1$ ,  $T^4$ ,  $\mathbb{Z}_3$ ,  $D_4$  und  $\xi$  sind gesetzt. Präzisionstabellen älterer Dokumente, in denen Vorfaktoren an Messwerte angepasst waren, sind keine Belege (R138). Die Übereinstimmung des SI-Werts von  $\alpha$  ist eine Eigenschaft des gewählten Ankers, keine unabhängige Vorhersage (R135). Die G-Präzision auf 0,003 % ist kein eigener Beleg (R141). Ein mit heutiger Hardware messbarer  $\xi$ -Effekt in Bell-Experimenten oder Quantengattern existiert nicht (R142, R143). Wo solche Aussagen in älteren Dokumenten stehen, tragen sie einen datierten Hinweis.

## 2 Die Grundform

### Natürliche Einheiten, $\alpha = 1$ und die Ladung

Mit  $\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$  (Heaviside-Lorentz) bleibt von der Feinstrukturkonstante die Beziehung  $e^2 = 4\pi\alpha$  **[B]**. Die Grundform setzt  $\alpha = 1$  **[Q]** und damit  $e = \sqrt{4\pi}$ . Die Ladung wird über die volle Kugeloberfläche gemessen (A267).  $\alpha$  verschwindet dabei nicht, es wandert in die Ladungseinheit,

$$\alpha = \left( \frac{e_{\text{hist}}}{e_{\text{geo}}} \right)^2 = \frac{r_e}{\lambda_C} \quad \textbf{[B]}, \quad (1)$$

das Verhältnis von Coulomb- und Compton-Kugel des Elektrons (Dok. 386).  $\alpha = 1$  heißt geometrisch: Beide Kugeln fallen zusammen, und mit ihnen der Bohr-Radius. In jeder Rechnung bleibt  $\alpha$  über  $e^2 = 4\pi\alpha$  als Spur erhalten, pro Vertex ein Faktor  $\sqrt{\alpha}$  (A267). Die Brücke zwischen  $\alpha$  und  $\xi$  läuft über die Energieskala  $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ , das geometrische Mittel der beiden leichtesten geladenen Leptonen; in der Grundform lautet sie

$$\xi E_0^2 = 1, \quad E_0^2 = \frac{1}{\xi} = 7500 \quad \textbf{[B]}. \quad (2)$$

Das legt die T0-Energieeinheit fest und lässt keinen Platz für einen Korrekturfaktor.

### Zeit-Masse-Dualität

In natürlichen Einheiten sind die intrinsische Zeitskala und die Masse eines Zustands reziprok:

$$\tilde{T} \cdot m = 1, \quad \tilde{T} = \frac{\hbar}{mc^2} \text{ (SI)}. \quad (3)$$

Die Relation beschreibt jeden Zustand als Momentaufnahme, nicht als Bewegungsgesetz (Dok. 365). Eine ortsabhängige Masse im Gravitationspotential ist gleichwertig mit einer ortsabhängigen Zeit; „Masse konstant, Raum gekrümmt“ und „Raum flach, Masse veränderlich“ sind zwei Darstellungen desselben Sachverhalts (Dok. 078 **[K]**). Auf dem Träger gilt die Dualität modenweise exakt als Ortsrelation  $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$  (Dok. 314 **[K]**). Aus der Reziprozität folgt  $E \rightarrow \infty \Leftrightarrow T \rightarrow 0$ ; da die Zeit nach unten durch  $T_0 = \xi t_p$  beschränkt ist, ist der Horizont ein Extremum und keine Singularität (Dok. 306).

## Der Parameter $\xi$

$$\xi = \frac{4}{30000} = \frac{1}{7500} = 1,3 \times 10^{-4}. \quad (4)$$

$\xi$  ist der einzige dimensionslose Parameter. Er hat mehrere konsistente Lesarten, aber keine erzeugt die Zahl ohne Eingang: geometrisch als Zahl 4 der Gitterrichtungen von  $D_4$  über  $3 \cdot 10^4$  (Dok. 004, 320); als Galois-Zahl über

$$\frac{(r_\mu/r_e)^2}{\xi} = |\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)| = 8^2 \cdot 25 \cdot 27 = 43200 \quad (5)$$

(Dok. 336, 338), was arithmetisch exakt ist **[B]**, aber an den gesetzten Vorfaktoren  $r_i$  hängt; und als kleinster Eigenwert des  $D_4$ -Teiloperators,  $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$  (Dok. 322, 327), der wohldefiniert ist, sofern der  $D_4$ -Sektor im  $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor liegt **[B]**, dessen Wert aber eingesetzt und nicht hergeleitet ist. Insgesamt ist  $\xi$  eine motivierte Setzung **[S]**: „Vollständig frei ist  $\xi$  damit nicht; vollständig hergeleitet noch nicht.“ (Dok. 365).

Als Prüfung dient die Higgs-Geometrie, und auch sie ist ein reines Verhältnis: Mit der Selbstkopplung  $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) = 0,129$  ist  $\xi_{\text{EFT}} = \lambda_h^2 v^2/(16\pi^3 m_h^2) = m_h^2/(64\pi^3 v^2) = 1,30 \times 10^{-4}$ ; der Ausdruck hängt nur von  $m_h/v$  ab und liegt rund 2,3 % unter  $4/30000$  (PDG 2024; je nach Rundung 2,2–2,6 %; Dok. 354, A190, 385) **[K]**; die Abweichung ist strukturell gedeutet **[S]** (R59). Das ist eine Konsistenzprüfung auf wenige Prozent, keine exakte Herleitung. Der Weg geht auf die ursprüngliche Vakuumformel von 2025 mit  $\varepsilon_0$  zurück; ausgeschrieben ist sie  $\xi_{\text{EFT}} \cdot \alpha$  und mit  $\alpha = 1$  derselbe Ausdruck (Dok. 385) **[B]**.

## Skalen als Verhältnisse

Alle Skalen der Theorie stehen in festen Verhältnissen zueinander. Minimallänge, minimale Zeit und maximale Energie verhalten sich zu den Planck-Größen wie

$$\frac{L_0}{\ell_P} = \frac{T_0}{t_P} = \xi, \quad \frac{E_{\max}}{E_P} = \frac{1}{\xi} = 7500. \quad (6)$$

Der Exponent 1 ist hergeleitet **[B]** (R90):  $L_0$  ist die Compton-Reichweite des Zeitfeld-Mediators mit Masse  $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$ ; die Wahl  $M_{\text{Basis}} = m_P$  im fundamentalen Sektor ist offen **[S]**.  $L_0$  macht die Stufenzahl des fraktalen Operators endlich und  $\hat{F}$  damit beschränkt **[B]** (Dok. 327). Die elektroschwache Skala steht zur Planck-Energie und die Leptonmassen über die Leiter (Abschnitt 3) ebenfalls in reinen  $\xi$ -Verhältnissen (Dok. 149, 383):

$$\frac{\nu}{E_P} = \frac{\xi^4}{5\pi} = 2,012 \times 10^{-17} \text{ } (-0,23 \%), \quad \frac{m_i}{E_P} = \frac{r_i}{5\pi} \xi^{p_i+4} \quad \textbf{[B]}. \quad (7)$$

Mit gemessenem  $E_P$  ergeben sich die Leptonmassen zu 0,504, 104,8 und 1780,9 MeV (−1,32, −0,80, +0,22 %) **[K]**. Der Faktor 10 in  $\nu = E_P/(f^4 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 10)$  mit  $f = 1/\xi$  ist an den Messwert angepasst. Setzt man statt des gemessenen  $\nu$  das nackte  $\nu = 248,93$  GeV der Leiter ein, verlangt die Formel  $10 K_{\text{frak}} \approx \pi^2$  statt 10; der Faktor 10 wäre dann eine Vermischung von nacktem Leiterwert und SI-Vergleichswert **[S]** (Dok. 387).

## Zeitstruktur und Rekursion

Die Zeitstruktur läuft schrittweise:

$$\xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100 \xi_n), \quad \xi_0 = \frac{1}{7500}, \quad \xi_n \approx \frac{1}{100(n+75)}, \quad D(k) = \sum_{n < k} 100 \xi_n \approx \ln\left(1 + \frac{k}{75}\right). \quad (8)$$

Im eingefrorenen Fall mit konstantem Defekt  $d = 1/75$  schließt die Windung nach genau 75 Umläufen; die Rotationszahl ist  $74/75 = 1 - 100\xi$  **[B]**. Das ist die geometrische Herkunft des Werts, der in der SI-Übersetzung als  $K_{\text{frak}}$  auftritt (Abschnitt 4). Im laufenden Fall wird die Zeitwindung zur logarithmischen Spirale mit Selbstähnlichkeitsverhältnis  $e$ , einer kontinuierlichen Skaleninvarianz mit Pol bei  $n = -75$  (Dok. 295 **[B]/[K]**). Die Inkremente  $d_n = 100 \xi_n$  fallen von  $d_1 = 1/75$  an monoton;  $d_1$  ist das größte, nicht das kleinste Inkrement, und die untere Zeitschranke ist  $T_0 = \xi t_P$  (Dok. 306, 307). Dok. 381 zeigt das Teleskopprodukt  $\prod (1 - 100\xi_k) = \xi_n/\xi_0$  exakt **[B]**, eine zweite Ordnung  $1/\xi_n \approx 100(n + 75) + 100 \ln((n + 75)/75)$ , die 50- bis etwa 1000-mal genauer ist **[K]**, und die Konstante  $\psi'(75) = 0,01342$  zwischen Massen- und Zeitdefekt **[K]**. Die Zuordnung zu einer Ein-Schleifen- $\beta$ -Funktion hängt von der Schrittkonvention ab **[S]**. Die Zahl 100 selbst ist gesetzt, nicht hergeleitet (Vermerk Dok. 133, A040).

## Geometrie, Hilbertraum, Spektraltheorie

Der Zustandsraum ist  $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ ; die Übersetzung zwischen  $T^4$  und  $\mathcal{H}$  ist bijektiv und verlustfrei (Dok. 230, 270, 330). Der Torus ist flach: Die Krümmung verschwindet punktweise über den Metrikabstieg **[B]** (R95). Das Spektrum trennt die Gitter:  $\mathbb{Z}^4$  beginnt bei  $|k|^2 = 1$  mit Entartung 8,  $D_4$  bei  $|k|^2 = 2$  mit 24 (Dok. 314 **[K]**).

Der fundamentale fraktale Operator  $\hat{F} = \bigoplus_n S_n \circ L_n$  mit  $S_n = r_n U_n$  und  $r_n \in (0, 1)$  ist beschränkt **[B]**. Die  $\mathbb{Z}_3$ -Paarung macht ihn normal; selbstadjungiert ist er auf dem  $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor  $P_0$  **[B]**, mit Defektindizes  $(0, 0)$  und genau einer Realisierung. Auf dem ganzen Raum ist nur der Realteil  $(\hat{F} + \hat{F}^\dagger)/2$  selbstadjungiert; seine Verwendung ist eine Setzung **[S]** (R145, Dok. 327). Die Teilchenmassen sind Eigenwerte des Massenoperators  $\hat{M}$ , nicht von  $\hat{F}$  (Dok. 322, 330).

## Galois-Struktur

Die Endlichkörper  $\text{GF}(3^n)$  sind die algebraische Sprache der Modenklassifikation auf  $T^4/\mathbb{Z}_3$ . Es gilt  $|\text{GF}(9)^*| = 8$ ,  $|\text{GF}(27)^*| = 26 = 2 \cdot 13$ ,  $|\text{GF}(81)^*| = 80 = 2^4 \cdot 5$ ;  $\text{GF}(9)$  ist kein Teilkörper von  $\text{GF}(27)$ , beide liegen im Kompositum  $\text{GF}(729)$ . Der Frobenius  $x \mapsto x^3$  zerlegt  $\text{GF}(27)^* \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$  in zwei Fixpunkte  $\{+1, -1\}$  und acht Dreier-Orbits; auf  $\mathbb{Z}_{13}$  entstehen vier Orbits

$$O_1 = \{1, 3, 9\}, \quad O_2 = \{2, 5, 6\}, \quad O_3 = \{4, 10, 12\}, \quad O_4 = \{7, 8, 11\} \quad \textbf{[B]}. \quad (9)$$

Die 5 ist der einzige primitive Primteiler von  $3^4 - 1$ , nicht der kleinste (Dok. 336, 338, 341). Mit dem IPI-Korrespondenten D. Matzke ist nur die Algebra gemeinsam bestätigt (Ordnungen in  $G(3)$  und  $G(6)$ , Dok. 341); die physikalischen Zuordnungen sind FFGFT-seitig.

## 3 Teilchen: die Verhältnisse

### Leptonleiter

Die geladenen Leptonen folgen der Leiter

$$\frac{m_i}{v} = r_i \xi^{p_i}, \quad r = \left(\frac{4}{3}, \frac{16}{5}, \frac{25}{9}\right), \quad p = \left(\frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3}\right), \quad p_g = \frac{3}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^{g-1}, \quad (10)$$

mit  $r_g = n_{\phi,g}^2/n_{\theta,g}$  aus den Wicklungszahlen  $(3, 2)$ ,  $(5, 4)$ ,  $(9, 5)$  (Dok. 006, 317, 338) und einer geometrischen Folge der Exponenten mit Startwert  $D/2$  und Verhältnis  $2/3$  (Dok. 158, 018). Die Massenverhältnisse enthalten keine Skala:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{12}{5} \xi^{-1/2} = 120\sqrt{3} = 207,85 \text{ (+0,52 \%)}, \quad \frac{m_\tau}{m_\mu} = \frac{125}{144} \xi^{-1/3} = 16,99 \text{ (+1,03 \%)} \quad \textbf{[K]}. \quad (11)$$

Formel und Verhältnisrechnung sind **[B]**, die Übereinstimmung **[K]**; die  $r_i$ ,  $p_i$  und Wicklungszahlen sind Setzungen **[S]** (R138). Die Schrittweite  $1/3$  gilt nur von  $\mu$  nach  $\tau$ ;  $e$  liegt auf einer eigenen Bahn (Dok. 322). Die Leiter wird ohne  $K_{\text{frak}}$  geschrieben; in Verhältnissen kürzt er sich exakt heraus **[B]** (A040, A100, Dok. 070, 122).

## Galois-Identitäten, Koide und die vier Wege

$(m_\mu/m_e)^2_{\text{Leiter}} = 43200$  ist arithmetisch exakt; gegen den Messwert bleibt ein Rest von  $-1,03\%$ , eine empirische Diskrepanz **[K]**, deren Ursache offen ist **[S]** (R113). Die Koide-Relation, selbst ein reines Verhältnis,

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3}, \quad (12)$$

gilt für die gemessenen Massen auf  $Q - \frac{2}{3} = -0,017\xi$  (PDG 2024; mit  $m_\tau = 1776,86 \text{ MeV}$   $-0,046\xi$ , Dok. 352) **[K]**; als Vorhersage von  $m_\tau$  aus  $m_e, m_\mu$  liegt sie  $0,4\sigma$  neben PDG, nicht entschieden. Aus der Leiter folgt Koide nur näherungsweise ( $+8\xi$ ). In der  $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulantenform  $\sqrt{m_k} = c + d \cos(\theta + 2\pi k/3)$  gilt  $Q = \frac{2}{3} \Leftrightarrow d/c = \sqrt{2}$  **[B]**. Die Matrixelement-Route mit  $|A| = \sqrt{2}/3$  und  $\theta = |A|^2 = 2/9$  (Dok. 367) trifft  $m_\tau/m_e = 3477,47$  auf  $3 \times 10^{-5}$  **[K]**, ergibt aber  $m_\mu/m_e = 206,7703$ , das sind  $442\sigma$  neben CODATA; das exakte Paar  $(\sqrt{2}, 2/9)$  ist für  $m_\mu/m_e$  ausgeschlossen **[X]** (Dok. 369, R121). Die geometrische Herleitung von  $d/c = \sqrt{2}$  in Dok. 353 trägt nicht **[S]**. Dok. 369 vergleicht vier Wege zu den Leptonmassen (Leiter, Koide-Matrixelement, Galois,  $\varphi$ -Skelett); Weg 1 und 3 sind für  $m_\mu/m_e$  dieselbe Rechnung in zwei Sprachen.

## Neutrinos

Dok. 340 leitet Hierarchie und Mischung aus den vier Frobenius-Orbits ab. Die Massenverhältnisse sind fest,

$$m_1 : m_2 : m_3 = 1 : \sqrt{\frac{14}{3}} : 11, \quad \frac{\Delta m_{\text{atm}}^2}{\Delta m_{\text{sol}}^2} = \frac{120}{11/3} = 32,7 \text{ } (-1,4\%) \quad \textbf{[K]}, \quad (13)$$

in normaler Hierarchie. Für Absolutwerte braucht es eine Basismasse; angesetzt ist  $m_\nu = \frac{\xi^2}{2} m_e = 4,54 \text{ meV}$  **[S]**. Damit folgen  $m_2 = 9,81$  und  $m_3 = 49,96 \text{ meV}$ ,  $\sum m = 64,3 \text{ meV}$ ,  $\Delta m_{\text{atm}}^2 = 120 m_\nu^2 = 2,476 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$  ( $-1,0\%$  gegen  $2,500 \times 10^{-3}$ , Dok. 340) und  $\Delta m_{\text{sol}}^2 = \frac{11}{3} m_\nu^2 = 7,565 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$  ( $+0,46\%$ ) **[K]**. Der Reaktorwinkel ergibt  $\sin^2 \theta_{13} = (25\xi)^{2/3} = 0,0223$  ( $+1,4\%$ ) **[K]**. Nach R108 liegen  $\nu_1$  und  $\nu_2$  algebraisch in der selbstinversen Majorana-Schicht und  $\nu_3$  ist Dirac; diese Zuordnung von  $\nu_3$  zum Orbit  $O_4$  steht in Spannung zu Dok. 346, das  $O_4$  den geladenen Leptonen zuordnet, und Dok. 344 führt alle Neutrinos als Dirac **[S]**; dass die algebraische Selbstinversion physikalisch  $\nu = \bar{\nu}$  bedeutet, ist eine weitergehende Annahme **[S]**. Daraus folgt für den neutrinolosen Doppelbetazerfall  $m_{ee} \approx 6,0 \text{ meV}$  (Phasen null), destruktiv  $0,13 \text{ meV}$ , höchstens  $14,4 \text{ meV}$ , und exakt null, falls alle Neutrinos Dirac sind (Dok. 344). Ältere Neutrinospektren (Dok. 006, 007) sind ausgeschlossen **[X]** (R109; Vermerk Dok. 007). Das  $A_5$ -Achtterspektrum gibt  $\sin^2 \theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$ ;  $5/9 = 0,556$  liegt nahe am Messwert der normalen Hierarchie, maximale Mischung  $1/2$  ist damit ausgeschlossen (Dok. 372) **[K]**.  $\theta_{12}$  ist nur der Größenordnung nach erfasst, die CP-Phase nicht **[S]**. Der Venting-Exponent  $p = 5/24$  folgt aus der Zerlegung  $\rho_4 \downarrow_{A_4} = \rho_3 \oplus \rho_1$  mit  $|A_5 : A_4| = 5$  **[B]** (Dok. 340).

## Anomale magnetische Momente

Tragend ist die Verhältnislinie **[K]** (Dok. 018, 158): Mit Windungsexponenten  $5/3$  und  $4/3$  gilt  $\Delta a(\tau-\mu)/\Delta a(\mu-e) = f^{1/3} - 1 = 18,57$ , und verankert an den gemessenen  $a_e, a_\mu$  folgt

$$a_\tau = a_e + \frac{144}{125} \frac{m_\tau}{m_\mu} (a_\mu - a_e) = 1,2811 \times 10^{-3}, \quad (14)$$

$1,04 \times 10^{-4}$  über dem SM-Wert; heutige Schranken sind rund 85-mal weiter, die Entscheidung steht aus **[S]**. Ein fester FFGFT-Zusatz  $\Delta a_\mu = 251 \times 10^{-11}$  als Erklärung der früheren Myon-Anomalie ist nach dem Stand 2025 überholt; er läge  $3,4\sigma$  über der heutigen Differenz **[X]** (Dok. 382).

## Elektroschwacher Sektor, Higgs, Top

Auch hier sind die Aussagen Verhältnisse zur  $Z$ -Masse. On-shell gilt  $\sin^2 \theta_W = 1 - M_W^2/M_Z^2 = 2/9$  als Element des  $A_5$ -Achtterspektrums (Dok. 372) **[K]**; daraus folgt  $M_W/M_Z = \sqrt{7/9}$ ,  $M_W = 80,42$  GeV,  $3,8\sigma$  vom Weltmittel 2024, eine ausgewiesene, falsifizierbare Spannung. Im  $\overline{\text{MS}}$ -Schema liefert der Renormierungslauf von  $3/8$  aus  $\sin^2 \theta_W(M_Z) = 0,2308$  ( $-0,19\%$ ) mit zwei externen Eingaben (Dok. 323) **[K]**. Die Verhältnisse  $m_h/M_Z = \frac{11}{8}$  ( $m_h = 125,38$  GeV,  $+0,15\%$ ) und  $m_t/M_Z = (\frac{11}{8})^2$  ( $m_t = 172,40$  GeV,  $-0,10\%$ ) sowie die Spurregel  $M_W^2 + M_Z^2 + m_h^2 = v^2/2$  ( $+0,45\%$ ) sind Kandidaten **[K]**, die Herkunft der Faktoren ist Lesart **[S]** (Dok. 373). Die Kette „Symmetriebrechung topologisch erzwungen“ ist an zwei Stellen offen **[S]** (Dok. 355). Frühere Higgs-Formeln ( $m_h = v\xi^{1/4}$ , Dok. 041) sind widerlegt **[X]** (R122).

## Quarks

Die Quarks folgen derselben Leiterform  $m_q/v = r_q \xi^{p_q}$  mit topologisch begründeten Exponenten **[K]**, außer für  $c$  und  $t$ , deren Exponenten Setzungen sind **[S]** (R138); die Vorfaktoren  $r_q$  sind aus Messwerten bestimmt, ihre Herleitung ist offen **[S]** (R129, Dok. 373). Die Reproduktion ist daher eine Kodierung, kein Beleg; die Tabelle gibt die Werte mit  $v = 246$  GeV:

| Quark | $r_q$  | $p_q$  | Leiter ( $v = 246$ GeV) | PDG 2024  |
|-------|--------|--------|-------------------------|-----------|
| $u$   | 6      | $3/2$  | 2,27 MeV                | 2,16 MeV  |
| $d$   | $25/2$ | $3/2$  | 4,73 MeV                | 4,70 MeV  |
| $s$   | $26/9$ | 1      | 94,8 MeV                | 93,5 MeV  |
| $c$   | 2      | $2/3$  | 1,284 GeV               | 1,273 GeV |
| $b$   | $3/2$  | $1/2$  | 4,26 GeV                | 4,18 GeV  |
| $t$   | $1/28$ | $-1/3$ | 172,0 GeV               | 172,6 GeV |

Leichte Quarkmassen sind schemaabhängig;  $\tilde{T} \cdot m = 1$  spricht von Polmassen.  $\Lambda_{\text{QCD}}$  folgt nicht aus der  $\xi$ -Leiter **[X]** (R122):  $v\xi^{1/3} = 12,6$  GeV, nicht 200 MeV. Der CKM-Parameter  $\lambda = \xi^{1/6} = 0,2260$  liegt  $0,46\%$  neben dem Messwert **[K]**; der Exponent  $1/6$  ist eine motivierte Setzung **[S]** (Vermerk Dok. 336). Der Quark- und Hadronsektor insgesamt ist eine offene Brücke (Dok. 318, R76).

## Ladung, Hyperladung, Generationen, Farbe, Photon

Die Ladungsquantisierung folgt algebraisch **[B]** (Dok. 346, R111): Die QR-Orbits  $O_1, O_3 \bmod 13$  sind elektrisch neutral (Neutrinos, Antineutrinos), die NQR-Orbits  $O_4$  und  $O_2$  geladen (geladene Leptonen, Up-Quarks); zusammen mit  $N \bmod 3$  folgt  $Q \in \{0, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}, \pm 1\}$ , und

„neutral und farbig“ ist ausgeschlossen. Die Ladungsverhältnisse sind damit ebenfalls Verhältnisse ganzer Zahlen. Die Down-Quarks haben keinen eigenen Orbit. Gell-Mann–Nishijima ist nicht vollständig geschlossen:  $I_3 = \pm \frac{1}{2}$  folgt **[B]**, die Hyperladung der geladenen Leptonen folgt aus dem QR/NQR-Bit allein nicht und ist offen **[S]** (R146, Dok. 347). Die drei Elemente eines Frobenius-Orbits geben drei Generationen **[B]** (Dok. 348); die frühere Vertauschung der Generationen 2 und 3 ist ein Ordnungsartefakt.  $\mathfrak{su}(3)$  entsteht aus den  $\mathbb{Z}_3$ -Eigensektoren **[B]**;  $SU(3)$  ist dabei die kleinste, nicht die einzige passende Gruppe (Dok. 321). Photon und Gluonen sind masselos **[B]**; dass die Masselosigkeit Spin 1 bedeutet, folgt daraus nicht und ist offen **[S]** (Dok. 339).

## 4 Die Übersetzung in SI

### Ein Anker

Weil alle Skalen in festen  $\xi$ -Verhältnissen stehen (Abschnitt 2), genügt für die Übersetzung in SI ein einziger Messwert (Dok. 383). Mit  $m_e$  als Anker folgen  $E_P = 1,237 \times 10^{19}$  GeV (+1,34 %),  $G = 6,50 \times 10^{-11}$  (−2,6 %),  $\ell_P = 1,595 \times 10^{-35}$  m und  $L_0 = \xi \ell_P$  **[K]**. Die Streuung je nach Wahl des Ankers ist der bekannte Rest der Leiter, kein zweiter Anker:

| Anker    | $E_P$   | $G$     | $\ell_P, L_0$ |
|----------|---------|---------|---------------|
| $m_e$    | +1,34 % | −2,62 % | −1,32 %       |
| $m_\mu$  | +0,81 % | −1,60 % | −0,80 %       |
| $m_\tau$ | −0,22 % | +0,45 % | +0,22 %       |
| $\nu$    | +0,23 % | −0,46 % | −0,23 %       |

Damit liegen  $L_0 = 2,155 \times 10^{-39}$  m,  $T_0 = 7,19 \times 10^{-48}$  s und  $E_{\max} = 9,16 \times 10^{22}$  GeV fest. Mit  $\nu = 246$  GeV liegen die absoluten Leptonmassen bei −1,18, −0,66 und +0,37 %.

### Elektroschwache Skala

$\nu$  ist in der Massenrechnung eine Zwischengröße. Je nach Weg ergibt sich: 248,3 GeV mit dem Galois- $m_e$  aus Dok. 338 (R104), 248,9 GeV mit gemessenem  $m_e$ , 245,6 GeV mit gemessenem  $m_e$  und  $K_{\text{frak}}$ , 245,65 GeV aus  $\xi^4 E_P / (5\pi)$  **[K]**. Der Vergleichswert  $\nu = 246,22$  GeV ist eine SM-Definition aus  $G_F$  **[Q]** (R112); konventionsfrei wäre nur ein Vergleich über die Myon-Lebensdauer  $\tau_\mu$ , der offen ist **[S]**.

### Fraktale Korrektur

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} = 0,98\bar{6}. \quad (15)$$

Der Faktor tritt nur in der SI-Übersetzung auf: In Verhältnissen kürzt er sich exakt heraus **[B]** (A040, Dok. 070, 122), und in der Grundform  $\xi E_0^2 = 1$  hat er keinen Platz. Sein Wert stammt aus der Geometrie, als Rotationszahl der eingefrorenen Rekursion (Abschnitt 2). Bestätigt ist er **[K]** (R135): Der Vergleich der beiden Wege zu  $E_0$  mit dem gemessenen  $\alpha$  verlangt  $K = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1} = 0,98650$ , also  $n = 101,2$  statt 100 in  $1 - n\xi$ . Dieser Faktor ist genau das Quadrat der nackten Bezugsenergie in MeV (Abschnitt 4.4, Dok. 386, A130). Der Rest von  $1,7 \times 10^{-4}$  ist durch Messunsicherheiten nicht erklärt und offen **[S]**. Die Form des Faktors (additiv  $1 - 100\xi$  oder multiplikativ  $(1 - \xi)^{100}$ ) ist wieder offen **[S]** (R139): Die verfügbaren Zeugen trennen die beiden Formen nicht schärfer als ihr Abstand von  $8,8 \times 10^{-5}$ . Gleichwertig lässt sich  $K_{\text{frak}}$  als Potenzform  $(D/3)^{D/2} = 74/75$  mit  $D_f^{\text{eff}} = 2,97303$  schreiben **[K]** (Dok. 381); die räumliche

Box-Dimension  $D_f = 3 - \xi = 2,999867$  ist eine Setzung **[S]**, die aus der 100er-Rekursion nicht folgt (Vermerk Dok. 322).

### $E_0$ und der SI-Wert von $\alpha$

In SI ist  $E_0$  das geometrische Mittel der beiden leichten Leptonmassen, nackt und fraktal korrigiert (R72):

$$E_0^{\text{nackt}} = \sqrt{m_e m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}, \quad E_0 = \sqrt{\frac{m_e m_\mu}{K_{\text{frak}}}} = 7,397 \text{ MeV}. \quad (16)$$

Mit  $\alpha_{\text{SI}} = \xi(E_0/1 \text{ MeV})^2$  folgt ohne Korrektur  $\alpha^{-1} = 7500/E_0^2 = 138,9$ , mit Korrektur 137,06,  $1,7 \times 10^{-4}$  neben dem Messwert. Die Galois-Form  $\alpha^{-1} = 3700/27 = 137,037$  (+7,6 ppm, Dok. 338, R102) folgt aus  $(E_0^{\text{nackt}})^2 = m_e m_\mu \approx 54 \text{ MeV}^2 = |\text{GF}(3)^*| \cdot |\text{GF}(27)| \text{ MeV}^2$  zusammen mit  $K_{\text{frak}} = 74/75$ . Beide Übereinstimmungen sind Eigenschaften des Ankers  $E_0$ , keine unabhängigen Vorhersagen **[K]** (R135). Die SI-Form verlangt die Bezugsenergie  $E_0 \sqrt{\xi/\alpha} = 0,99992 \text{ MeV}$  (nackt 0,99323 MeV, das ist  $\sqrt{K_{\text{frak}}}$  MeV). Das MeV ist keine geometrische Größe, sondern eine Einheit der SI-Kette **[Q]**: Sein Zahlenfaktor ist der Zahlenwert der historischen Ladung  $e$ , also derselben Einheit, in der  $\alpha$  steckt. Legt man die Korrektur auf diese Seite, die Seite der Coulomb-Kugel, bleiben die Massen und die Compton-Kugel nackt, und es ergibt sich 1 MeV bis auf  $8 \times 10^{-5}$ ; diese Zuordnung ist eine Setzung **[S]**, der Rest bleibt offen (Dok. 386). Dritte Wege zu  $E_0$  und geschlossene  $\alpha$ -Formeln aus  $\xi$  allein sind zurückgenommen **[X]**.

### Gravitationskonstante

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}, \quad C_{\text{conv}} = 7,783 \times 10^{-3}, \quad K_{\text{frak}} = 0,986. \quad (17)$$

$G$  ist keine unabhängige Konstante: Form und Größenordnung folgen aus  $\xi$  und dem einen Anker **[K]** (Dok. 012, 180, 383).  $C_{\text{conv}}$  ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette; ihr Korpuswert enthält zusätzlich den kleinen Rest dieser Kette (Kettenwert  $7,58 \times 10^{-3}$ ). Die Übereinstimmung mit CODATA auf 0,003 % ergibt sich erst mit diesem Rest und ist kein eigener Präzisionsbeleg (R141); sie gilt mit dem gerundeten Korpuswert  $K_{\text{frak}} = 0,986$  der  $G$ -Formel, mit 74/75 wären es +0,07 %. Den Rest strukturell zu erklären ist offen **[S]**. Aus  $\tilde{T} \cdot m = 1$  folgt  $m \cdot G = \xi^2/4$ ; eine Massensingularität mit endlichem  $G$  ist ausgeschlossen **[B]** (Dok. 350), die physikalische Gültigkeit im Regime Schwarzer Löcher ist offen **[S]**.

## 5 Gravitation und Kosmos

### Schwarze Löcher

Setzt man Compton- und Schwarzschild-Radius gleich, folgt rein geometrisch

$$M_{\text{coll}} = \frac{m_P}{\sqrt{2}}, \quad r_s = \sqrt{2} \ell_P, \quad S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 2\pi \text{ nat} = \frac{2\pi}{\ln 2} \text{ bit} = 9,065 \text{ bit} \quad \mathbf{[B]} \quad (18)$$

(Dok. 325, 329).  $S_{\text{BH}}$  entspricht Matzkes Länge in Planck-Einheiten; Matzkes Schwelle ist um  $\sqrt{2}$  kleiner,  $n_{\text{thr}} = 6,41$  (R144). Als universelle Bitzahl ist  $n_{\text{thr}}$  widerlegt **[X]** (R88). Das Verhältnis von Sektor- zu thermischer Information ist massenunabhängig  $\ln 3 \approx 1,099$  **[B]**. Die Hawking-Temperatur entspricht der Bit-Energie  $\hbar c/L$  an der Horizontskala **[K]**; emittierbar sind nur Moden mit Trialität 0, Confinement und Hawking-Selektion sind ein Prinzip **[B]** (Dok. 325). Graukörper-Faktoren und Rückreaktion sind offen.

## Casimir und CMB

Die Casimir-Energiedichte zwischen idealen Platten ist  $-\pi^2 \hbar c / (720 d^4)$ ; die Form mit 240 ist der Druck. Bei der Länge  $L_\xi$  ist das Verhältnis zur CMB-Dichte  $\pi^2 / (720 \xi) = 102,8$  eine Identität, weil  $L_\xi$  selbst aus der CMB-Dichte und  $\xi$  bestimmt wird; ein Messbeleg ist es nicht (R136). Einen Faktor  $4/3$  liefert die QFT-Casimir-Energie nicht **[X]** (Dok. 371). Die Temperatur  $k_B T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi (1 - \frac{275}{4} \xi)$  eV trifft nur in der Einheit eV und mit nicht hergeleitetem Koeffizienten **[S]** (R137). Der Faktor 3 vor der Peak-Folge  $\{1, 6, 14, 26\}$  ist eine Setzung; die Folge selbst ist aus den Daten abgelesen (R139).

## Kosmischer Sektor: bewusst ausgeklammert

Die Strukturform  $H_0/v_e = \pi^2 \xi^{10} = 1,75 \times 10^{-38}$  ergibt  $H_0 = 66,8$  km/s/Mpc; der Exponent 10 ist eine motivierte Setzung (P20), die Aussage daher bedingt und keine Vorhersage. Ebenso bedingt sind  $\Lambda^* = 1/R_H^2$  und die Zerlegung der  $10^{123}$ -Frage in eine Strukturfrage (Dok. 312). Ausgeschlossen sind die  $\Lambda$ -Formeln älterer Dokumente,  $H_0 = \xi c$ ,  $z = \xi x$  und  $z \approx \xi \ln(d/\ell_p)$  **[X]** (R137; Vermerk Dok. 156). Die Rotverschiebung  $1+z = e^{\xi x}$  ist achromatisch **[K]**, die Länge in  $x$  ist aber nicht aus  $\xi$  ausgewiesen; die Supernova-Zeitdehnung ist  $1+z$  für alle  $z$  **[B]** (R128). Supernovae, BAO und CMB-Temperatur sind zwischen Expansion und intrinsischer Zeitentfaltung entartet; die Entscheidung ist theoretisch, nicht empirisch (Dok. 267).

## Galaxien

Die Beschleunigungsskala  $a_0 = c^2 \xi^{10} / (4 \bar{\lambda}_e) = 1,03 \times 10^{-10}$  m/s<sup>2</sup> liegt 14 % unter dem empirischen Wert und erbt die Setzung P20. Die gasdominierte Zwerggalaxie DDO 154 trifft auf 0,2 % **[K]**; für Spiralgalaxien bleiben Abweichungen von rund 19 % offen. „Bullet Cluster bestanden“ ist nicht belegt: Mit baryonischen Massen liegt das Maximum am Gas (Vermerk Dok. 308). Die Lichtablenkung reproduziert den GR-Wert 1,75“ **[K]**.

## 6 Quantenmechanik

FFGFT liest die Messung als deterministischen Polübergang im Zustandsraum,  $A(z, \lambda) = \text{sgn}(z - \lambda)$  mit  $P(+1) = (1+z)/2$ ; der Zufall ist epistemisch. Für mehrere Qubits ist jede solche Lesart nach Bell und Kochen–Specker nichtlokal bzw. kontextuell, und die  $T^4$ -Lesart erfüllt das: Die Korrelation ist Eigenschaft der geschlossenen Geometrie (Dok. 230, R126). Operativ liefern FFGFT und Standard-QM dieselben Vorhersagen bis auf eine  $\xi$ -Korrektur.

Die Bell-Verletzung bleibt: Die fraktale Dämpfung verkleinert  $S$  nur um einen Betrag der Ordnung  $\xi$ , je nach Form  $\Delta S/S \approx 10^{-5}$  bis  $10^{-4}$ , und stellt keine lokale Schranke her (R142). Die einzige dokumentierte Hardware-Messung (IBM, 28. Mai 2026, Dok. 147, 2048 Shots je Lauf):

| Gerät         | Läufe | $\langle S \rangle$ | Standardfehler | Anteil an $2\sqrt{2}$ |
|---------------|-------|---------------------|----------------|-----------------------|
| ibm_kingston  | 15    | 2,7396              | 0,0071         | 96,9 %                |
| ibm_marrakesh | 10    | 2,7016              | 0,0138         | 95,5 %                |
| gepooled      | 25    | 2,7244              | 0,0078         | 96,3 %                |

Die Bell-Verletzung ist bestätigt **[K]**, die Lücke zu  $2\sqrt{2}$  (bei ibm\_kingston 0,088, gepooled 0,104) ist Dekohärenz, 160- bis mehrere tausendmal größer als der  $\xi$ -Effekt, und zwei baugleiche Chips unterscheiden sich um 0,038. Der  $\xi$ -Effekt ist mit heutiger Hardware nicht auflösbar **[S]**. Früher angegebene CHSH-Werte aus angeblichen Läufen von 2025 und ein daran angepasster  $\xi$ -Wert sind unbelegt und entfernt (R143). Die Abweichung des  $\pi$ -Gatters um

$100\xi = 1,33\%$  wird bei der Pulskalibrierung echter Qubits mit eingestellt und ist nicht direkt messbar (R142). Ein von Shor unterscheidbares Faktorisierungsverfahren existiert nicht **[X]**;  $\xi$  als Linienbreite der Phasenschätzung ist für den vorregistrierten Aufbau widerlegt, die Linie bleibt offen (P44).

## 7 Prüfbare Aussagen

| Größe                                             | FFGFT                               | Messwert / Grenze                 | Status                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <i>Verhältnisse (Grundform)</i>                   |                                     |                                   |                                  |
| $m_\mu/m_e$                                       | 207,85                              | 206,77 (+0,52 %)                  | <b>[K]</b> , $r_i$ <b>[S]</b>    |
| $m_\tau/m_\mu$                                    | 16,99                               | 16,82 (+1,03 %)                   | <b>[K]</b>                       |
| Koide $Q$                                         | 2/3                                 | $-0,017\xi$                       | <b>[K]</b>                       |
| $m_\tau$ aus Koide                                | 1776,97 MeV                         | 1776,93(9), $0,4\sigma$           | offen                            |
| $v/E_P$                                           | $\xi^4/(5\pi)$                      | $-0,23\%$                         | <b>[K]</b> , Faktor 10 angepasst |
| $\xi$ aus $m_h/v$                                 | $1,30 \times 10^{-4}$               | 4/30000 ( $-2,3\%$ )              | Prüfung <b>[K]</b>               |
| $\Delta m_{\text{atm}}^2/\Delta m_{\text{sol}}^2$ | 32,7                                | 33,2 ( $-1,4\%$ )                 | <b>[K]</b>                       |
| $\sin^2 \theta_{13}$                              | 0,0223                              | 0,0220 (+1,4 %)                   | <b>[K]</b>                       |
| $\sin^2 \theta_{23}$                              | 5/9                                 | normale Hierarchie                | <b>[K]</b>                       |
| $a_\tau$                                          | $1,2811 \times 10^{-3}$             | Schranken 85-mal weiter           | offen                            |
| $M_W/M_Z$                                         | $\sqrt{7/9}$ , 80,42 GeV            | $3,8\sigma$ (Weltmittel)          | Spannung                         |
| $m_h/M_Z$                                         | 11/8, 125,38 GeV                    | 125,20 (+0,15 %)                  | Kandidat <b>[K]</b>              |
| $m_t/M_Z$                                         | $(11/8)^2$ , 172,40 GeV             | 172,57 ( $-0,10\%$ )              | Kandidat <b>[K]</b>              |
| $\lambda_{\text{CKM}}$                            | $\xi^{1/6} = 0,2260$                | 0,2250 (+0,46 %)                  | <b>[K]</b> , Exponent <b>[S]</b> |
| CHSH-Abweichung                                   | $\Delta S/S \sim 10^{-5}-10^{-4}$   | Hardware-Rauschen $\sim 10^{-2}$  | nicht auflösbar                  |
| $\pi$ -Gatter                                     | 1,33 %                              | in Pulskalibrierung               | nicht messbar                    |
| <i>Absolutwerte (SI-Übersetzung)</i>              |                                     |                                   |                                  |
| $\Delta m_{\text{atm}}^2$                         | $2,476 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ | $2,500 \times 10^{-3} (-1,0\%)$   | <b>[K]</b>                       |
| $\Delta m_{\text{sol}}^2$                         | $7,565 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$ | +0,46 %                           | <b>[K]</b>                       |
| $m_{ee} (0\nu\beta\beta)$                         | 6,0 / 0,13 / 0 meV                  | nEXO 5–20 meV                     | <b>[S]</b> , entscheidet nEXO    |
| $\sum m_\nu$                                      | 64,3 meV                            | kosmologisch, modellabhängig      | <b>[K]</b>                       |
| $\alpha^{-1}$                                     | 137,06                              | 137,036 ( $+1,7 \times 10^{-4}$ ) | Eigenschaft des Ankers           |
| $\tau_\mu$ ohne $G_{F_I} v$                       | –                                   | MuLan                             | offen <b>[S]</b>                 |

## 8 Was nicht mehr gilt

Die folgenden Aussagen älterer Dokumente sind widerlegt oder zurückgenommen **[X]**; die Dokumente tragen dazu datierte Hinweise. Im Grundlagenbereich:  $\xi$  als zwingend hergeleitet, ein Casimir-Faktor  $4/3$ , die Zahl 100 als hergeleitet, ein minimales Zeitinkrement  $d_1$ , die Selbstadjungiertheit von  $\hat{F}$  auf dem ganzen Raum, ein Körperturm  $\text{GF}(3) \subset \text{GF}(9) \subset \text{GF}(27)$ . Bei den Teilchen: Präzisionstabellen mit angepassten Vorfaktoren als Belege, die  $\varphi$ -Massenleiter, das exakte Paar  $(\sqrt{2}, 2/9)$  für  $m_\mu/m_e$ ,  $\Lambda_{\text{QCD}}$  aus der  $\xi$ -Leiter, frühere Higgs-Formeln, die

Neutrinospektren von Dok. 006 und 007, ein fester Myon-Zusatz  $\Delta a_\mu = 251 \times 10^{-11}$ , Gell-Mann–Nishijima als vollständig geschlossen. In Gravitation und Kosmos: die G-Präzision als eigener Beleg,  $n_{\text{thr}}$  als universelle Zahl, das Casimir-CMB-Verhältnis als Messbeleg, die  $\Lambda$ -Formeln,  $H_0 = \xi c$  und  $z = \xi x$ , „Bullet Cluster bestanden“. In der Quantenmechanik: lokaler Realismus oder  $S \leq 2 + \varepsilon$ , eine Hardware-Bestätigung des  $\xi$ -Effekts, die CHSH-Werte 2,8275 und 2,8278, ein FFGFT-eigenes Faktorisierungsverfahren.

## 9 Offene Brücken

Dok. 190 führt die offenen Punkte in einer Brückenliste (Stand R146). Zusammengefasst:

1. Grundform: die Herkunft der Zahl 100 und des angepassten Faktors 10 in  $v/E_p$  (Dok. 149, 387);  $M_{\text{Basis}} = m_p$  (R90); die Selbstadjungiertheit von  $\hat{F}$  auf dem ganzen Raum (R145); ein adversarieller  $D_4$ -Spezifitätstest (R95); die Spektraldimension  $d_s = 1,86$  gegen  $\approx 2$ .
2. SI-Übersetzung: der Rest  $1,7 \times 10^{-4}$  zwischen dem von  $\alpha$  verlangten  $K_{\text{frak}}$  und  $1 - 100\xi$  und die Form des Faktors (R135, R139); der Rest von  $8 \times 10^{-5}$  bei der Bezugsenergie 1 MeV (Dok. 386); der Rest der Ein-Anker-Kette bei  $G$  (R141).
3. Teilchen:  $\tau_\mu$  direkt aus FFGFT als einziger konventionsfreier Test des schwachen Sektors (R112); die Ursache der fallenden Leptonreste (R113, R121); die Koide-Amplitude  $d/c = \sqrt{2}$  aus der Geometrie; die Hyperladung der geladenen Leptonen (R146); die Quark-Vorfaktoren und der Hadronsektor (R76, R129);  $K_{\text{had}}$  (R123); zwei-Schleifen-Lauf von  $\alpha_s$ ;  $m_{\text{PI}}$  und  $\alpha_{\text{em}}(M_Z)$  aus  $\xi$ ; Spin 1 des Photons.
4. Gravitation und Kosmos: Graukörper und Rückreaktion (R85); eine physikalische Casimir-Signatur von  $L_\xi$  (R136);  $T_{\text{CMB}}$  einheitenunabhängig (R137); die CMB-Peak-Selektion vorwärts und die  $C_\ell$ -Projektion (P29–P31); der Exponent  $41/4$  bzw. 10 vorwärts (P20); leichte Elemente ohne heiße Frühphase;  $\Omega_{\text{DM}}$  modellneutral.
5. Methodik:  $\xi$  als Linienbreite (P44); Sprachbereinigung zu  $H_0$  (P16, P34).

## 10 Statusbilanz

| Status | Ergebnisse (Auswahl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [B]    | $e^2 = 4\pi\alpha$ und $\alpha = r_e/\lambda_{Ci}$ ; $\xi E_0^2 = 1$ in der Grundform (Dok. 386); Ladungsquantisierung aus dem Legendre-Symbol (Dok. 346); $SU(2)_L$ , $U(1)_Y$ und $\sin^2 \theta_{W _{\text{GUT}}} = 3/8$ (R80); $\mathfrak{su}(3)$ aus $\mathbb{Z}_3$ -Sektoren (Dok. 321); drei Generationen als Frobenius-Orbit (Dok. 348); Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ auf $P_0$ (R145); Exponent in $L_0 = \xi \ell_p$ (R90); $m_i/E_p = \frac{\tau_i}{5\pi} \xi^{p_i+4}$ (Dok. 383); Rotationszahl $74/75$ und Teleskopprodukt der Rekursion (Dok. 381); $S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 2\pi \text{ nat}$ und $\ln 3$ (R144); Supernova-Zeitdehnung $1+z$ (R128). |
| [K]    | Leptonverhältnisse und Koide; Neutrino-Verhältnisse, Massendifferenzen und $\theta_{13}$ ; $a_\tau$ -Verhältnisse; $v/E_p$ ; Higgs-Prüfung von $\xi$ auf rund 2,3%; Higgs- und Top-Kandidaten; $\lambda_{\text{CKM}}$ ; Wert $K_{\text{frak}} = 74/75$ und sein Auftreten nur in der SI-Übersetzung; Form und Größenordnung von $G$ ; Bell-Verletzung auf Hardware.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [S]    | $\tilde{T} \cdot m = 1$ , $T^4$ , $\mathbb{Z}_3$ , $D_4$ , $\xi_i$ , $r_i$ , $p_i$ und Wicklungszahlen; die Zahl 100 und die Form von $K_{\text{frak}}$ ; Faktor 10 in $v/E_p$ ( $10 K_{\text{frak}} \approx \pi^2$ mit nacktem $v$ ); $M_{\text{Basis}} = m_p$ ; Korrektur auf der Einheitsseite (Dok. 386); Basismasse $m_i$ ; Quark-Vorfaktoren; Hyperladung der geladenen Leptonen; Spin 1 des Photons; Exponent 10 im kosmischen Sektor; CMB-Faktor 3.                                                                                                                                                                                                                         |
| [Q]    | $\hbar = c = 1$ und $\alpha = 1$ mit angepasstem $e$ ; $v = 246$ GeV als SM-Definition; der Anker $m_\mu/m_e$ ist QED-abhängig; Maxwell-Dynamik übernommen; $C_{\text{conv}}$ und das MeV als SI-Umrechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Status | Ergebnisse (Auswahl)                   |
|--------|----------------------------------------|
| [X]    | siehe Abschnitt „Was nicht mehr gilt“. |

## 11 Methodik und Buchführung

Der Korpus führt jede Aussage mit einem Statusmarker. Neuere Dokumente haben ein Prüfskript mit Assertions, viele davon Nulltests. Das Register Dok. 190 bucht Korrekturen an älteren Dokumenten und offene Brücken; seit R133 werden die Quelldokumente selbst korrigiert, jede Stelle mit datiertem Hinweis und dem vorherigen Wert. Ausgeschlossene Vorhersagen werden nicht umgeschrieben, sondern vermerkt. Vom 29. September bis 1. Oktober 2026 wurde der ganze Korpus nachgerechnet: rund 235 Dokumente tragen seitdem einen Korrekturkasten, die A-Serie trägt Hinweise im Text. Die Folgen für die Einstufung stehen in R135 bis R146. Leitplanken: Ein Vergleichswert ist kein Eingang; eine Form  $X = \xi^N$  allein sagt nichts (P35); Vorhersagen werden mit festgelegten Freiheitsgraden vorab registriert (P44); jede Vorhersage nennt ihren Anker (R113); ein Absolutwert in SI prüft die Umrechnung, ein Verhältnis die Struktur (A130).

## 12 Leseführer

| Thema               | Dokumente                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fundament           | 365 (vier Schichten), 190 (Register), 180/189 (Kette $\xi \rightarrow L_0$ ), 383 (ein Anker)                                                                        |
| Einheiten, $\alpha$ | A080/A085 (natürliche Einheiten), A130/A267 ( $\alpha = 1$ ), 122 (Verhältnis und Absolutwert), 386 (wo $\alpha$ steckt), 385 (Higgs-Vakuum-Weg), 387 (Abweichungen) |
| Massen              | 006 (Leiter), 336/338 (Galois), 351/352 (PDG, Leptonreste), 367/369 (Matrixelement, vier Wege)                                                                       |
| Elektroschwach      | 323 (Weinberg-Lauf), 372/373 (2/9, Higgs, Yukawa), 355 (Symmetriebrechung)                                                                                           |
| Ladung, Farbe       | 321 ( $SU(3)$ ), 346/347 (Ladung, Gell-Mann–Nishijima), 348 (Generationen)                                                                                           |
| Neutrinos, $g - 2$  | 340, 343/344 (Majorana/Dirac), 158/382 ( $a_\tau$ , Stand 2025)                                                                                                      |
| Gravitation         | 012/013 ( $G$ , SI), 325/329 (Schwarze Löcher), 350                                                                                                                  |
| Struktur            | 314 (Gitter), 322/327/330 (Spektraltheorie), 380 ( $D_4$ ), 381 (Rekursion)                                                                                          |
| Zeit                | 295 (Log-Spirale), 306/307 (Reziprozität, Zeit im Zustandsraum)                                                                                                      |
| Quantenmechanik     | 230/231 (Hilbertraum, Messung), 023 (Bell), 147 (Hardware), 175 (Gatter)                                                                                             |
| Abgrenzung          | 309 (Skalenanker), 267 (Entartung), 377 (Schnittstellen), 378 (Begutachtung)                                                                                         |

## 13 Fazit

FFGFT ist eine Theorie der Verhältnisse. In natürlichen Einheiten mit  $\alpha = 1$  ersetzt sie die freien Parameter des Leptonsektors durch eine Struktur mit einem Parameter  $\xi$  und gesetzten ganzen Zahlen, stellt Leptonmassen, elektroschwache Skala, Minimallänge und Planck-Skala in feste  $\xi$ -Verhältnisse und gewinnt die Ladungsquantisierung algebraisch. Die Verhältnisse treffen auf Prozent bis Promille. Die Übersetzung in SI braucht einen Anker,

die fraktale Korrektur und Umrechnungsgrößen; dort entstehen die Absolutwerte von  $\alpha$  und  $G$ , und dort liegt ein bekannter Rest. Offen sind die Herkunft der Zahl 100, die Herkunft des angepassten Faktors 10, die Form der fraktalen Korrektur und ihr Rest gegenüber dem MeV, die Hyperladung der geladenen Leptonen, der Hadronsektor und alles, was am kosmischen Sektor hängt. Entscheidend prüfbar sind in den nächsten Jahren  $m_{ee}$  (nEXO),  $a_\tau$  (Belle II), die Neutrinomassensumme und  $M_W$ . Der Korpus führt Setzungen als Setzungen und Widerlegungen als Widerlegungen; diese Kurzfassung gibt diesen Stand wieder.

*Prüfskript:* 2/python/Dok384\_Skripte/pruef\_384\_zusammenfassung.py — alle Zahlen dieses Dokuments nachgerechnet.